# 工科数学分析基础

## 第四版上册　逐小节课后练习

对应马知恩、王绵森主编教材

85 个细分小节　每小节 5 题　共 425 题

本册为原创补充练习。章节顺序依据高等教育出版社公布的第四版上册目录；标题略作简化。编号“1.2.3”表示第 1 章第 2 节的第 3 个细分小节，对应教材该章的 2.3。

每组前两题侧重基础，第 3、4 题侧重巩固，第 5 题侧重综合或提高。建议每组 30—50 分钟，证明题可适当延长。未学到的小节暂缓。

星号内容及第 4 章按教师授课进度选做；本册覆盖范围不等于期中、期末考试范围。题目与答案分册，先独立作答再核对。下文 $n$ 默认为正整数，ln 为自然对数，积分中的 $C$ 为任意常数。

目录来源：`https://xuanshu.hep.com.cn/front/book/findBookDetails?bookId=6862c294e119ac9729f4d766`

# 目录

**第一章 函数、极限与连续** **2**

1.1 集合、映射与函数 . . . . . 2

1.1.1 集合运算 . . . . . 2

1.1.2 实数完备性与确界 . . . . . 2

1.1.3 映射与函数 . . . . . 2

1.1.4 线性函数的属性 . . . . . 3

1.1.5 复合函数 . . . . . 3

1.1.6 反函数 . . . . . 3

1.1.7 初等函数与双曲函数 . . . . . 4

1.2 数列极限 . . . . . 4

1.2.1 数列极限的定义 . . . . . 4

1.2.2 收敛数列的性质 . . . . . 4

1.2.3 数列收敛判别 . . . . . 5

1.3 函数极限 . . . . . 5

1.3.1 函数极限的定义 . . . . . 5

1.3.2 函数极限的运算性质 . . . . . 5

1.3.3 两个重要极限 . . . . . 6

1.3.4 函数极限的存在判别 . . . . . 6

1.4 无穷小与无穷大 . . . . . 6

1.4.1 无穷小的基本性质 . . . . . 6

1.4.2 无穷小的阶 . . . . . 7

1.4.3 等价无穷小代换 . . . . . 7

1.4.4 无穷大量 . . . . . 7

1.5 连续函数 . . . . . 7

1.5.1 连续性与间断点 . . . . . 7
1.5.2 连续函数的运算 . . . . . 8
1.5.3 闭区间连续函数的性质 . . . . . 8
1.5.4 一致连续 . . . . . 8
1.5.5 压缩映射与迭代（星号选做） . . . . . 9

**第二章 一元微分及应用** **10**
2.1 导数概念 . . . . . 10
2.1.1 导数定义 . . . . . 10
2.1.2 导数的几何意义 . . . . . 10
2.1.3 可导与连续 . . . . . 10
2.1.4 变化率 . . . . . 11
2.2 求导法则 . . . . . 11
2.2.1 和差积商法则 . . . . . 11
2.2.2 复合函数求导 . . . . . 11
2.2.3 反函数求导 . . . . . 12
2.2.4 初等函数求导 . . . . . 12
2.2.5 高阶导数 . . . . . 12
2.2.6 隐函数求导 . . . . . 13
2.2.7 参数曲线求导 . . . . . 13
2.2.8 相关变化率 . . . . . 13
2.3 微分 . . . . . 14
2.3.1 微分概念 . . . . . 14
2.3.2 微分运算 . . . . . 14
2.3.3 高阶微分 . . . . . 14
2.3.4 微分近似 . . . . . 15
2.4 微分中值定理及应用 . . . . . 15
2.4.1 极值的必要条件 . . . . . 15
2.4.2 Rolle、Lagrange 与 Cauchy 定理 . . . . . 15
2.4.3 L'Hospital 法则 . . . . . 16
2.5 Taylor 公式及应用 . . . . . 16
2.5.1 Taylor 定理 . . . . . 16

2.5.2 常见 Maclaurin 公式 . . . 16
2.5.3 Taylor 公式应用 . . . 17
2.6 函数性态 . . . 17
2.6.1 单调性 . . . 17
2.6.2 局部极值 . . . 17
2.6.3 全局最值 . . . 18
2.6.4 凹凸性与拐点 . . . 18
2.7 曲率 . . . 18
2.7.1 曲率概念 . . . 18
2.7.2 曲率计算 . . . 19

**第三章 一元积分及应用 20**

3.1 定积分的概念与性质 . . . 20
3.1.1 积分建模举例 . . . 20
3.1.2 定积分定义 . . . 20
3.1.3 可积条件 . . . 20
3.1.4 定积分性质 . . . 21
3.2 微积分基本公式与定理 . . . 21
3.2.1 Newton–Leibniz 公式 . . . 21
3.2.2 微积分基本定理 . . . 21
3.2.3 不定积分 . . . 22
3.3 基本积分方法 . . . 22
3.3.1 换元法 . . . 22
3.3.2 分部积分法 . . . 22
3.3.3 初等积分的综合处理 . . . 23
3.4 积分应用 . . . 23
3.4.1 微元建模 . . . 23
3.4.2 几何应用 . . . 23
3.4.3 物理应用 . . . 24
3.5 反常积分 . . . 24
3.5.1 无穷区间积分 . . . 24
3.5.2 无界函数积分 . . . 24

3.5.3 无穷区间审敛 . . . . . 25
3.5.4 有限奇点审敛 . . . . . 25
3.5.5 Gamma 函数 . . . . . 25

**第四章 常微分方程（按授课进度选做） 26**

4.1 简单微分方程 . . . . . 26
4.1.1 基本概念 . . . . . 26
4.1.2 可分离变量方程 . . . . . 26
4.1.3 一阶线性方程 . . . . . 26
4.1.4 变量代换法 . . . . . 27
4.1.5 降阶方程 . . . . . 27
4.1.6 一阶方程应用 . . . . . 27
4.2 高阶线性方程 . . . . . 28
4.2.1 线性模型与方程识别 . . . . . 28
4.2.2 线性解的结构 . . . . . 28
4.2.3 常系数齐次方程 . . . . . 28
4.2.4 常系数非齐次方程 . . . . . 29
4.2.5 变系数线性方程 . . . . . 29
4.3 线性方程组（星号选做） . . . . . 29
4.3.1 方程组概念 . . . . . 29
4.3.2 系统解的结构 . . . . . 30
4.3.3 常系数齐次系统 . . . . . 30
4.3.4 常系数非齐次系统 . . . . . 30
4.3.5 系统应用 . . . . . 30

# 第一章　函数、极限与连续

## 1.1　集合、映射与函数

### 1.1.1　集合运算

**知识目标：**区间、交并差与补集。

1. 设 $A=[-1,2)$、$B=(0,3]$，求 $A\cap B$、$A\cup B$ 与 $A\setminus B$。

2. 在全集 $U$ 中证明 $(A\cup B)^c=A^c\cap B^c$。

3. 将 $\{x:|x-1|<2,\ |x|\ge 1\}$ 写成区间形式。

4. 求第 1 题中 $A,B$ 的对称差 $(A\setminus B)\cup(B\setminus A)$。

5. 证明 $A\setminus(B\cup C)=(A\setminus B)\cap(A\setminus C)$。

### 1.1.2　实数完备性与确界

**知识目标：**用上界、下界及逼近性质确定确界。

1. 求集合 $\{n/(n+1):n\ge 1\}$ 的上确界、下确界，判断能否取到。

2. 求 $S=\{x>0:x^2<2\}$ 的上确界与下确界，并用确界定义说明。

3. 设非空集合 $A\subset\mathbb{R}$ 有上界，$c\in\mathbb{R}$。证明 $\sup\{a+c:a\in A\}=\sup A+c$。

4. 求 $\{(-1)^n+1/n:n\ge 1\}$ 的上、下确界，并判断有无最大、最小元。

5. 设 $A,B$ 均非空且有上界，证明 $\sup(A\cup B)=\max\{\sup A,\sup B\}$。

### 1.1.3　映射与函数

**知识目标：**区分定义域、陪域、值域、单射和满射。

1. 对 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$f(x)=x^2$，写出值域，判断单射性与满射性。

2. $f(x)=x/x$ 与 $g(x)=1$ 在各自最大实定义域上是否是同一个函数？说明理由。

3. 判断 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$，$f(n)=2n$ 是否为单射、满射。

4. 判断 $f:[0,+\infty)\to[0,+\infty)$，$f(x)=x^2$ 是否为双射。

5. 对 $f(x)=x^2$，$x\in\mathbb{R}$，求集合 $[1,4]$ 的原像，并说明原像记号不要求 $f$ 存在反函数。

### 1.1.4 线性函数的属性

**知识目标：**理解实线性映射的可加性与齐次性。

1. 验证 $f(x)=2x$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 及 $f(\lambda x)=\lambda f(x)$。

2. 对 $f(x)=ax+b$，求使 $f$ 成为实线性映射的 $b$；此时 $a$ 有何限制?

3. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为实线性映射，且 $f(3)=6$，求 $f(x)$ 并说明依据。

4. 仅由线性映射的定义证明 $f(0)=0$ 及 $f(-x)=-f(x)$。

5. 验证任意仿射函数 $f(x)=ax+b$ 满足 $f(tx+(1-t)y)=tf(x)+(1-t)f(y)$，$t\in\mathbb{R}$；这能否说明它一定是线性映射?

### 1.1.5 复合函数

**知识目标：**先确定复合的顺序与定义域。

1. 设 $f(u)=\sqrt{1-u}$、$g(x)=\ln x$，分别求 $f\circ g$、$g\circ f$ 的表达式与定义域。

2. 设 $f(x)=x^2$、$g(x)=x+1$，比较 $f\circ g$ 与 $g\circ f$。

3. 若 $g\circ f$ 为单射，证明 $f$ 为单射；举例说明 $g$ 不必在它的整个定义域上为单射。

4. 设 $f(x)=1/x$、$g(x)=x^2-1$，求 $f\circ g$ 及其定义域。

5. 在复合有定义的条件下，证明 $h\circ(g\circ f)=(h\circ g)\circ f$。

### 1.1.6 反函数

**知识目标：**可逆性与定义域限制。

1. 求 $f(x)=e^{2x+1}$ 的反函数及反函数定义域。

2. 将 $f(x)=x^2$ 限制在 $[0,+\infty)$，求反函数；说明在 $\mathbb{R}$ 上为何没有反函数。

3. 设 $f:A\to B$、$g:B\to C$ 均为双射，证明 $(g\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g^{-1}$。

4. 求 $f(x)=(2x-1)/(x+1)$ 的反函数，注明原函数与反函数定义域。

5. 设 $f$ 为严格递增的双射，证明 $f^{-1}$ 也严格递增。

### 1.1.7 初等函数与双曲函数

**知识目标：**定义域、双曲恒等式与反函数。

1. 根据 $\sinh x=(e^x-e^{-x})/2$、$\cosh x=(e^x+e^{-x})/2$，证明 $\cosh^2 x-\sinh^2 x=1$。
2. 解 $y=\tanh x$ 得到 $x$ 的表达式，并确定 tanh 的值域。
3. 求 $\ln\sqrt{4-x^2}+\arcsin(x/2)$ 的实定义域。
4. 解方程 $\sinh x=3/4$。
5. 由指数定义判断 sinh、cosh 的奇偶性，并求 $\cosh 0$、$\sinh 0$。

## 1.2 数列极限

### 1.2.1 数列极限的定义

**知识目标：**使用 $\varepsilon$–$N$ 语言。

1. 用定义证明 $3+2/n\to 3$，写出一个可用的 $N(\varepsilon)$。
2. 利用奇、偶子列证明 $(-1)^n$ 不收敛。
3. 用定义证明 $(2n+1)/(n+3)\to 2$。
4. 用定义证明 $[1+(-1)^n]/n\to 0$。
5. 判断 $(-1)^n n/(n+1)$ 是否收敛，并用子列说明。

### 1.2.2 收敛数列的性质

**知识目标：**有界性、保序性与四则运算。

1. 证明收敛数列必有界，并给出有界但不收敛的数列。
2. 已知 $a_n\to 2$，用估计 $|a_n^2-4|$ 的方法证明 $a_n^2\to 4$。
3. 若所有 $a_n>0$ 且 $a_n\to a$，能否断言 $a>0$？写出正确结论并证明。
4. 若 $a_n\le b_n$ 最终成立，且 $a_n\to a$、$b_n\to b$，证明 $a\le b$。
5. 若 $|a_n|\le M$，证明 $a_n/n\to 0$，并说明是否需要 $a_n$ 收敛。

### 1.2.3 数列收敛判别

**知识目标：**单调有界、夹逼与 Cauchy 准则。

1. 设 $a_1=0$、$a_{n+1}=(a_n+2)/2$，证明收敛并求极限。
2. 求 $\lim_{n\to\infty}\sin n/(n+1)$，说明采用的准则。
3. 直接按 Cauchy 条件验证数列 $1/n$ 为 Cauchy 列。
4. 设 $a_1=1$、$a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$，证明其单调有界并求极限。
5. 证明 $b_n=\sum_{k=1}^{n}1/k^2$ 收敛。提示：$k\ge 2$ 时 $1/k^2\le 1/[k(k-1)]$。

## 1.3 函数极限

### 1.3.1 函数极限的定义

**知识目标：**穿孔邻域、左右极限与极限不存在。

1. 用 $\varepsilon$–$\delta$ 定义证明 $\lim_{x\to 1}(3x-2)=1$。
2. 求 $|x|/x$ 在 0 的左右极限，并判断双侧极限。
3. 构造两列趋于 0 的非零自变量，证明 $\sin(1/x)$ 在 0 没有极限。
4. 按无穷极限的定义证明 $1/x^2\to+\infty$（$x\to 0$）。
5. 对整数 $m$，求取整函数 $\lfloor x\rfloor$ 在 $x=m$ 的左右极限。

### 1.3.2 函数极限的运算性质

**知识目标：**运算规则的适用条件。

1. 求 $\lim_{x\to 2}(x^2-4)/(x-2)$。
2. 若 $fg\to 0$，能否推出 $f\to 0$ 或 $g\to 0$？给出一个两者均不趋于 0 的反例。
3. 若 $f+g\to A$、$f-g\to B$，证明 $f,g$ 各有极限并求出。
4. 求 $\lim_{x\to 1}(x^3-1)/(x^2-1)$。
5. 证明 $f\to 0$ 当且仅当 $|f|\to 0$。

### 1.3.3 两个重要极限

**知识目标：**三角极限与指数型极限。

1. 求 $\lim_{x\to 0}\sin(5x)/x$。
2. 求 $\lim_{x\to 0}(1+2x)^{3/x}$，注意底数的定义域。
3. 不用求导，利用重要极限求 $\lim_{x\to 0}\ln(1+3x)/x$。
4. 求 $\lim_{x\to+\infty}(1+1/x)^{x}$。
5. 求 $\lim_{x\to 0}\sin x/\tan 3x$。

### 1.3.4 函数极限的存在判别

**知识目标：**夹逼、Heine 定理与单调函数的单侧极限。

1. 求 $\lim_{x\to 0}x^{2}\sin(1/x)$。
2. 用 Heine 定理判断 $\lim_{x\to 0}\cos(1/x)$ 是否存在。
3. 设 $f$ 在 $(0,1)$ 单调不减且有下界，证明 $\lim_{x\to 0^{+}}f(x)=\inf_{0<t<1}f(t)$。
4. 求 $\lim_{x\to 0}(1-\cos x)\sin(1/x)$，只用夹逼方法。
5. 以 $\ln x$ 为例，说明单调函数缺少下界时，在 $0^{+}$ 不一定有有限极限。

## 1.4 无穷小与无穷大

### 1.4.1 无穷小的基本性质

**知识目标：**无穷小的加法、乘法与有界因子。

1. 设 $\alpha,\beta\to 0$，证明 $\alpha+\beta\to 0$ 与 $\alpha\beta\to 0$。
2. 证明 $x\sin(1/x)$ 在 $x\to 0$ 时为无穷小。
3. 举例说明“乘积趋于 0”并不要求其中一个指定因子有界。
4. 证明有限个无穷小之和仍为无穷小，并说明“有限个”不能任意换为“项数随自变量变化”。
5. 设 $\alpha,\beta$ 均为最终非零的无穷小，证明 $\alpha\beta=o(\alpha)$ 且 $\alpha\beta=o(\beta)$。

### 1.4.2 无穷小的阶

**知识目标：**等价、高阶与小 $o$ 记号。

1. 当 $x \to 0$，分别给出 $\sin 3x$、$1-\cos 2x$、$\sqrt{1+x}-1$ 的简单等价无穷小。
2. 比较 $x^2$ 与 $|x|$ 的阶；判断 $x\sin(1/x)$ 是否与 $x$ 等价。
3. 证明 $\alpha \sim \beta$ 可推出 $\alpha-\beta=o(\beta)$，假设比较时 $\beta \neq 0$。
4. 求 $\lim_{x\to 0}\tan x/x$ 与 $\lim_{x\to 0}\ln(1+x)/x$。
5. 比较 $x^2$ 与 $3x^2$：是否同阶、是否等价？说明“同阶”与“等价”的区别。

### 1.4.3 等价无穷小代换

**知识目标：**乘除中的代换与加减中的限制。

1. 求 $\lim_{x\to 0}(\sqrt{1+x}-1)/\sin 2x$。
2. 求 $\lim_{x\to 0}\ln(1+\sin x)/(e^x-1)$。
3. 设 $\alpha=x+x^2$、$\beta=x$。验证 $\alpha\sim\beta$，计算 $\alpha-\beta$，解释为何不能把差中的 $\alpha$ 直接换成 $\beta$ 来保留首个非零项。
4. 求 $\lim_{x\to 0}\sin 2x/\sin 5x$。
5. 求 $\lim_{x\to 0}(\sqrt{1+x}-1)/(\sqrt{1+2x}-1)$。

### 1.4.4 无穷大量

**知识目标：**区分无界与趋于无穷大。

1. 描述 $1/x^2$ 与 $1/x$ 在 $x\to 0$ 时的行为，分别写出左右极限。
2. 对最终为正的 $f$，证明 $f\to+\infty$ 当且仅当 $1/f\to 0$。
3. 构造一个正数列，它无界但不趋于 $+\infty$。
4. 用定义或夹逼证明 $n^2+\cos n\to+\infty$。
5. 判断 $x\sin x$ 在 $x\to+\infty$ 时是否为无穷大量；区分无界与绝对值趋于无穷。

## 1.5 连续函数

### 1.5.1 连续性与间断点

**知识目标：**可去、跳跃与振荡间断。

1. 设 $f(x)=\sin x/x$（$x\neq 0$），求使其在 0 连续的 $f(0)$。

2. 设 $f(x)=0$（$x<0$）、$f(x)=1$（$x\geq 0$），判断 0 处间断类型。

3. 设 $f(x)=\sin(1/x)$（$x\neq 0$）、$f(0)=0$，判断 0 处间断类型及能否通过改变 $f(0)$ 消除。

4. 找出 $\lfloor x\rfloor$ 的全部间断点并分类。

5. 设 $f(x)=x$（$x$ 有理）、$f(x)=0$（$x$ 无理），求全部连续点。

### 1.5.2 连续函数的运算

**知识目标：**复合、分段拼接与连续性保持。

1. 说明 $\ln(1+x^2)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续的依据。

2. 设 $f(x)=ax+1$（$x<1$）、$f(x)=x^2$（$x\geq 1$），求使其连续的 $a$。

3. 若 $f,g$ 连续，证明 $\max\{f,g\}$ 连续。提示：用绝对值表示最大值。

4. 说明 $1/(2+\cos x)$ 在实轴上连续。

5. 设 $f$ 在 $x_0$ 连续且 $f(x_0)<0$，证明 $f$ 在 $x_0$ 某邻域内恒负。

### 1.5.3 闭区间连续函数的性质

**知识目标：**介值性、最值与正下界。

1. 证明 $x^3+x-1=0$ 在 $(0,1)$ 恰有一根，可用代数方法说明严格单调。

2. 设 $f\in C[a,b]$ 且处处 $f>0$，证明存在 $m>0$ 使 $f(x)\geq m$。

3. 举例说明将闭区间改为开区间后，连续函数不一定有界或取得最值。

4. 设 $f:[0,1]\to[0,1]$ 连续，证明存在 $x_0\in[0,1]$ 满足 $f(x_0)=x_0$。

5. 设 $f\in C[a,b]$ 且没有零点，证明 $1/f$ 有界。

### 1.5.4 一致连续

**知识目标：**全区间统一的 $\delta$ 与反例序列。

1. 用定义证明 $x^2$ 在 $[0,2]$ 上一致连续。

2. 利用 $x_n=n$、$y_n=n+1/n$ 证明 $x^2$ 在 $[0,+\infty)$ 不一致连续。

3. 利用三角恒等式与 $|\sin t|\leq|t|$ 证明 $\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

4. 证明 $1/x$ 在 $[1,+\infty)$ 一致连续。

5. 利用 $x_n=1/n$、$y_n=1/(n+1)$ 证明 $1/x$ 在 $(0,1)$ 不一致连续（取 $n\ge 2$）。

### 1.5.5 压缩映射与迭代（星号选做）

**知识目标：**检查闭区间、自映射和压缩常数。

1. 验证 $T(x)=(x+2)/3$ 将 $[0,1]$ 映入自身，给出压缩常数与唯一不动点。

2. 取 $x_0=0$、$x_{n+1}=T(x_n)$，求 $x_n$ 及 $|x_n-1|$。

3. 映射 $T(x)=x/2$ 在 $(0,1)$ 上为压缩自映射，却无不动点。解释它为何不违反闭区间压缩映射原理。

4. 对第 2 题，至少迭代多少次才能保证 $|x_n-1|<10^{-3}$？

5. 设 $T(x)=1-x$，$x\in[0,1]$。求不动点；从 $x_0=0$ 迭代是否收敛？说明压缩常数严格小于 1 的作用。

# 第二章　一元微分及应用

## 2.1　导数概念

### 2.1.1　导数定义

**知识目标：**从差商计算与判断导数。

1. 按定义求 $f(x)=x^2$ 在 $a$ 处的导数。
2. 按左右导数判断 $|x|$ 在 $0$ 是否可导。
3. 按定义求 $\sqrt{x}$ 在 $1$ 处的导数。
4. 对 $f(x)=x\sin(1/x)$、$f(0)=0$，判断 $f'(0)$ 是否存在。
5. 对 $f(x)=x^2\sin(1/x)$、$f(0)=0$，按定义求 $f'(0)$。

### 2.1.2　导数的几何意义

**知识目标：**切线、法线及斜率条件。

1. 求 $y=x^2$ 在 $(1,1)$ 的切线与法线。
2. 求 $y=\ln x$ 在 $(e,1)$ 的切线。
3. 求 $y=x^3$ 的全部水平切线。
4. 求 $y=e^x$ 上切线平行于 $y=2x$ 的点。
5. 求 $y=1/x$ 在 $(1,1)$ 的切线与法线。

### 2.1.3　可导与连续

**知识目标：**必要条件、分段函数与导函数连续性。

1. 用 $|x|$ 说明连续不能推出可导。
2. 设 $f(x)=ax^2$ $(x<0)$、$f(x)=bx$ $(x\ge 0)$，讨论 $0$ 处连续、可导的参数条件。

3. 对 $f(x)=x^2\sin(1/x)$、$f(0)=0$，判断导函数在 0 的连续性。

4. 证明 $f$ 在 $x_0$ 可导必在 $x_0$ 连续。

5. 讨论 $f(x)=x|x|$ 在 0 处的可导性及 $f'$ 的连续性。

### 2.1.4 变化率

**知识目标：**瞬时速度、边际量与单位。

1. 位移 $s(t)=t^3-6t^2+9t$ 米，$t$ 以秒计。求 $t=2$ 时速度与加速度。

2. 圆的半径 $r(t)=2+0.1t$ 厘米，$t$ 以秒计，求 $t=0$ 时面积变化率。

3. 浓度 $c(t)=100e^{-0.2t}$ 毫克/升，$t$ 以分钟计，求初始浓度变化率。

4. 单价 $p(q)=100-2q$ 元，销量 $q$，求收入 $R(q)=qp(q)$ 在 $q=10$ 的边际收入。

5. 位移 $s(t)=\sqrt{1+t}$，求区间 $[0,h]$ 的平均速度及 $h\to 0^+$ 的极限。

## 2.2 求导法则

### 2.2.1 和差积商法则

**知识目标：**基本运算与法则证明。

1. 求 $(x^2+1)\sin x$ 的导数。

2. 求 $(x^2+1)/(x-1)$ 的导数。

3. 已知 $f\neq 0$ 且可导，证明 $(1/f)'=-f'/f^2$。

4. 求 $x^3\ln x$ 的导数（$x>0$）。

5. 用差商与连续性证明乘积求导法则。

### 2.2.2 复合函数求导

**知识目标：**链式法则与对数求导。

1. 求 $\sin(x^2)$ 的导数。

2. 求 $\ln(1+e^{2x})$ 的导数。

3. 求 $\sqrt{1+\cos^2 x}$ 的导数。

4. 已知 $g(1)=2$、$g'(1)=-1$、$f'(2)=3$，求 $(f\circ g)'(1)$。

5. 对 $x>0$，求 $x^x$ 的导数并说明为何不能直接把指数视为常数。

### 2.2.3 反函数求导

**知识目标：**倒数公式及非零导数条件。

1. 设 $f(x)=x^3$，求 $(f^{-1})'(8)$。

2. 由 sin 的反函数关系推导 $(\arcsin x)'$，$|x|<1$。

3. 由 tan 的反函数关系推导 $(\arctan x)'$。

4. 由指数函数的反函数关系推导 $(\ln x)'$。

5. $x^3$ 的反函数在 0 有有限导数吗？说明反函数求导公式为何不能直接用于该点。

### 2.2.4 初等函数求导

**知识目标：**指数、对数、双曲与根式。

1. 求 $x^2e^x$ 的导数。

2. 求 $\ln(\sin x)$ 的导数，注明实定义域。

3. 从指数定义求 $(\sinh x)'$ 与 $(\cosh x)'$。

4. 求 $\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 的导数。

5. 求 $\ln(x+\sqrt{x^2-1})$ 在 $x>1$ 的导数。

### 2.2.5 高阶导数

**知识目标：**归纳公式与 Leibniz 公式。

1. 求 $(e^{2x})^{(n)}$。

2. 求 $(\sin x)^{(n)}$。

3. 求 $[\ln(1+x)]^{(n)}$，$x>-1$。

4. 求 $(x^2e^x)^{(n)}$。

5. 归纳证明 $[1/(1-x)]^{(n)}=n!/(1-x)^{n+1}$。

### 2.2.6 隐函数求导

**知识目标：**一次、二次隐式求导与局部条件。

1. 对 $x^2+y^2=4$，求 $(1,\sqrt{3})$ 处的 $y'$。
2. 对同一圆，求 $y''$（$y\neq 0$）。
3. 对 $\ln y + xy = 1$，求 $(0,e)$ 处的 $y'$、$y''$。
4. 对 $y^3+y=x$，求 $y'$、$y''$。
5. 对 $x+y+\sin y=0$，说明原点附近可确定 $y(x)$，并求 $y'(0)$、$y''(0)$。

### 2.2.7 参数曲线求导

**知识目标：**以参数计算一阶和二阶导数。

1. 对 $x=t^2$、$y=t^3$，$t>0$，求 $dy/dx$ 与 $d^2y/dx^2$。
2. 对 $x=\cos t$、$y=\sin t$，$\sin t\neq 0$，求一阶、二阶导数。
3. 求 $x=t-\sin t$、$y=1-\cos t$ 在 $t=\pi$ 的切线。
4. 对 $x=e^t$、$y=t$，求一阶、二阶导数。
5. 推导 $d^2y/dx^2=(y_t''x_t'-y_t'x_t'')/(x_t')^3$ 的条件与公式。

### 2.2.8 相关变化率

**知识目标：**先建立关系式，再对时间求导。

1. 球半径以 2 厘米/秒增加，半径 3 厘米时体积增长率为多少?
2. 5 米长梯子靠墙，底端距墙 3 米并以 2 米/秒远离墙，求顶端下降速度。
3. 圆锥水箱中水面半径恒为水深的一半，注水率 1 立方米/分，水深 2 米时深度增加率是多少?
4. 气体满足 $PV$ 为常数，某时 $P=100$、$V=2$、$V'=0.1$，求 $P'$ 并注明随输入单位变化的量纲。
5. 船沿直线以 2 米/秒行驶，岸上观察点距航线 3 米；船距垂足 4 米且继续远离时，求船与观察点距离的增长率。

## 2.3 微分

### 2.3.1 微分概念

**知识目标：**线性主部与高阶余项。

1. 对 $y=x^3$，求 $x=2$、$dx=0.01$ 时的 $dy$。
2. 对 $y=\sqrt{x}$，求 $x=4$、$dx=0.02$ 时的 $dy$。
3. $|x|$ 在 0 是否存在微分？用增量的线性表示说明。
4. 对 $f(x)=x^2\sin(1/x)$、$f(0)=0$，写出 0 处微分并验证余项为 $o(dx)$。
5. 若 $\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)=B\Delta x+o(\Delta x)$，证明 $A=B$。

### 2.3.2 微分运算

**知识目标：**微分法则及一阶形式不变性。

1. 求 $d\ln(1+x^2)$。
2. 写出 $d(u/v)$ 的公式及条件。
3. 对 $y=\sin u$、$u=x^2$，分别用 $du$ 与 $dx$ 表示 $dy$。
4. 对 $x=t^2$、$y=x^2$，求用 $dt$ 表示的 $dy$。
5. 设 $y=f(x)$、$x=\varphi(t)$，用链式法则解释 $dy=f'(x)\,dx$ 的一阶形式不变性。

### 2.3.3 高阶微分

**知识目标：**明确独立变量，高阶微分通常不具有形式不变性。

1. 以 $x$ 为独立变量，求 $d^2(x^4)$。
2. 以 $x$ 为独立变量，求 $d^3(\sin x)$。
3. 对 $x=t^2$、$y=x^2$，求以 $t$ 为独立变量的 $d^2y$。
4. 以 $x$ 为独立变量，求 $d^n(e^{ax})$。
5. 用第 3 题验证 $d^2y=f''(x)(dx)^2+f'(x)d^2x$，说明省去第二项会产生什么结果。

### 2.3.4 微分近似

**知识目标：**近似值、误差量级与相对误差。

1. 用微分近似计算 $\sqrt{4.04}$。
2. 用微分近似计算 $\ln 1.02$。
3. 用微分近似计算 $(1.01)^5$。
4. 球的半径相对测量误差约 $1\%$，体积相对误差约多少?
5. 用微分近似计算 $1/1.02$，指出这里给出的是近似值还是严格等式。

## 2.4 微分中值定理及应用

### 2.4.1 极值的必要条件

**知识目标：**驻点、不可导点与端点。

1. $x^3$ 在 0 为驻点，它是否取极值?
2. $|x|$ 在 0 取极小值，为何不与 Fermat 定理矛盾?
3. 求 $x^3 - 3x$ 的驻点及对应的局部极值。
4. $f(x) = x$ 在 $[0,1]$ 的最小值点导数非零，为何不与 Fermat 定理矛盾?
5. 从局部极大值处的左右差商符号出发证明 Fermat 定理。

### 2.4.2 Rolle、Lagrange 与 Cauchy 定理

**知识目标：**检查区间与可导条件，构造辅助函数。

1. 对 $f(x) = x^2 - x$ 在 $[0,1]$ 求 Rolle 定理中的点。
2. 对 $\ln x$ 在 $[1,e]$ 求 Lagrange 定理中的点。
3. 对 $f(x) = e^x$、$g(x) = x^2$ 在 $[0,1]$，写出 Cauchy 定理给出的等式，不必求点的精确值。
4. 若 $f \in C[a,b]$、内点可导，$f(a) = f(b) = 0$，证明存在 $\xi$ 满足 $f'(\xi) + f(\xi) = 0$。
5. 用中值定理证明 $|\sin x - \sin y| \le |x - y|$。

### 2.4.3 L'Hospital 法则

**知识目标：**先辨未定式，再检查导数比极限。

1. 求 $\lim_{x\to 0}(\sin x - x)/x^3$。
2. 求 $\lim_{x\to +\infty} \ln x/x$。
3. 求 $\lim_{x\to 0^+} x\ln x$。
4. 对 $(1+1/x)^x$，$x\to+\infty$，取对数后用本法则求极限。
5. 原比 $(x+\sin x)/x$ 在 $+\infty$ 的极限存在，但导数比 $1+\cos x$ 无极限。这说明本法则的哪一方向不能反用？

## 2.5 Taylor 公式及应用

### 2.5.1 Taylor 定理

**知识目标：**区分 Peano 余项与 Lagrange 余项。

1. 写出 $e^x$ 在 0 处的二阶 Taylor 公式及 Lagrange 余项。
2. 写出 $\sin x$ 在 0 处的三阶 Taylor 公式，使用 Peano 余项。
3. $o(x^n)$ 是否必为 $O(x^{n+1})$？用 $|x|^{n+1/2}$ 说明。
4. 若 $f$ 在 0 附近 $n$ 次可导，且 $f(0)=f'(0)=\cdots=f^{(n)}(0)=0$，证明 $f(x)=o(x^n)$。
5. 写出 $f(a+h)$ 的二阶 Peano 公式，注明所需可导条件。

### 2.5.2 常见 Maclaurin 公式

**知识目标：**掌握常用有限阶展开。

1. 将 $e^x$ 展开至 $x^3$ 项。
2. 将 $\sin x$ 展开至 $x^5$ 项、$\cos x$ 展开至 $x^4$ 项。
3. 将 $\ln(1+x)$ 展开至 $x^4$ 项。
4. 将 $(1+x)^\alpha$ 展开至 $x^3$ 项，其中 $\alpha\in\mathbb{R}$。
5. 将 $\arctan x$ 展开至 $x^5$ 项。以上均使用 Peano 余项。

### 2.5.3 Taylor 公式应用

**知识目标：**极限、近似与严格余项估计。

1. 求 $\lim_{x\to 0}(e^x-1-x-x^2/2)/x^3$。
2. 求 $\lim_{x\to 0}(\sin x-x)/x^3$，与前一节方法比较。
3. 用四次多项式近似 $\cos 0.1$，并证明误差不超过 $0.1^6/720$。
4. 求 $\lim_{x\to 0}[\ln(1+x)-x]/(1-\cos x)$。
5. 当 $0\le x\le 0.1$，用 Taylor 公式证明 $|\sqrt{1+x}-1-x/2|\le x^2/8$。

## 2.6 函数性态

### 2.6.1 单调性

**知识目标：**导数符号与严格单调性。

1. 求 $\ln x/x$ 的单调区间。
2. 求 $x^3-3x$ 的单调区间。
3. 证明 $x+\sin x$ 在实轴上严格递增。
4. “严格递增必有 $f'>0$” 是否正确？举例说明。
5. 设 $f$ 在区间可导且 $f'\ge 0$，用中值定理证明 $f$ 单调不减。

### 2.6.2 局部极值

**知识目标：**一阶判别、二阶判别及不充分条件。

1. 求 $x^4$ 的局部极值。
2. 判断 $x^3$ 在 $0$ 有无局部极值。
3. 求 $|x|$ 的局部极值。
4. 求 $x^3-3x$ 的局部极值。
5. 设 $f$ 在 $x_0$ 附近二阶可导，$f'(x_0)=0$、$f''(x_0)>0$，用二阶展开证明 $x_0$ 为严格局部极小点。

### 2.6.3 全局最值

**知识目标：**比较驻点、端点与边界极限。

1. 求 $x(6-x)$ 在 $[0,6]$ 的最大、最小值。
2. 求 $\ln x/x$（$x>0$）的全局最大值，并判断是否有最小值。
3. 体积固定为 $V>0$ 的带上下底圆柱，求表面积最小时的半径与高的关系。
4. 边长 12 厘米纸板四角各剪去边长 $x$ 的正方形，折成无盖盒，求最大体积。
5. 正数 $x,y$ 满足 $x+y=10$，用一元函数求 $xy$ 的最大值。

### 2.6.4 凹凸性与拐点

**知识目标：**用二阶导数的符号变化判定拐点。

1. 判断 $y=x^3$ 的拐点。
2. $y=x^4$ 在 0 有 $f''(0)=0$，它是否为拐点？
3. 求 $y=x/(1+x^2)$ 的全部拐点。
4. 求 $y=e^{-x^2}$ 的全部拐点。
5. 求 $y=x^3-3x$ 的拐点及该点切线，并说明 $f''=0$ 为何只能给出候选点。

## 2.7 曲率

### 2.7.1 曲率概念

**知识目标：**切线转角对弧长的变化率。

1. 从转角与弧长关系求半径 $R$ 的圆的曲率。
2. 直线的曲率为多少？说明理由。
3. 已知某点曲率为 $1/5$，求曲率半径。
4. 已知切线倾角对弧长满足 $\varphi(s)=2s$，求曲率。
5. 对半径 2 的圆比较两段不同长度圆弧的平均转角变化率，解释圆的曲率为何恒定。

### 2.7.2 曲率计算

**知识目标：**直角坐标公式与参数曲线公式。

1. 求 $y = x^2$ 在 0 的曲率与曲率半径。

2. 求 $y = \ln x$ 在 $x = 1$ 的曲率。

3. 求 $y = \sin x$ 在 $x = \pi/2$ 的曲率。

4. 对椭圆 $x = a\cos t$、$y = b\sin t$ $(a, b > 0)$，求曲率及 $t = 0, \pi/2$ 处的值。

5. 求 $y = x^3$ 的曲率函数，并说明 0 处是否存在有限的曲率半径。

# 第三章　一元积分及应用

## 3.1　定积分的概念与性质

### 3.1.1　积分建模举例

**知识目标：**由累积量建立积分，前四题只列式。

1. 建立 $y=x^2$ 与 $x$ 轴在 $[0,2]$ 间面积的积分表达式。
2. 速度 $v(t)=3+2t$ 米/秒，建立前 4 秒路程的积分表达式。
3. 长 1 米细杆的线密度为 $\rho(x)=1+x$ 千克/米，建立质量积分。
4. 水箱流入率 $2t+1$、流出率 $t$ 升/分，建立前 2 分钟水量增量的积分。
5. 对 $y=x$、$0\le x\le 1$，写出 $n$ 等分左、右矩形面积和，并由夹逼求曲边区域面积。

### 3.1.2　定积分定义

**知识目标：**Riemann 和、分割与上下和。

1. 用右端点等分和求 $\int_0^1 x^2\,dx$，可使用平方和公式。
2. 将 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} k/n^2$ 写成定积分并求值。
3. 用定义求常数 2 在 $[a,b]$ 上的积分（$a<b$）。
4. 用上、下和说明 $f(x)=0$（$x<1/2$）、$f(x)=1$（$x\ge 1/2$）在 $[0,1]$ 的积分为 $1/2$。
5. 用上、下和证明有理点取 1、无理点取 0 的函数在 $[0,1]$ 不可 Riemann 积分。

### 3.1.3　可积条件

**知识目标：**有界性、连续性与有限间断。

1. 说明 $\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 可积的依据。
2. 说明 $\operatorname{sgn} x$ 在 $[-1,1]$ 可积，并求积分。

3. 设 $f(0)=0$、$f(x)=1/x$ $(0<x\le 1)$，它能否作为普通 Riemann 积分的被积函数？

4. 有界函数一定可积吗？给出反例并说明。

5. 证明一个有界函数若仅在有限个点非零，则在闭区间可积且积分为 0。

### 3.1.4 定积分性质

**知识目标：**保序、绝对值不等式与中值。

1. 不计算原函数，求 $\int_{-2}^{2} x^3\,dx$。

2. 用保序性给出 $\int_0^{\pi}\sin x\,dx$ 的上下界 0 与 $\pi$。

3. 若 $f\in C[a,b]$ 且 $f>0$、$a<b$，证明 $\int_a^b f>0$。

4. 对 $f\in C[a,b]$，证明存在 $c\in[a,b]$ 使 $\int_a^b f=(b-a)f(c)$。

5. 证明 $\left|\int_a^b f\right|\le\int_a^b |f|$，假设 $f$ 可积。

## 3.2 微积分基本公式与定理

### 3.2.1 Newton–Leibniz 公式

**知识目标：**原函数、端点代入与适用区间。

1. 求 $\int_0^2 x^2\,dx$。

2. 求 $\int_0^{\pi/2}\cos x\,dx$。

3. 分段求 $\int_{-1}^{1}|x|\,dx$。

4. 能否直接用 $\ln|x|$ 在端点的差来计算普通积分 $\int_{-1}^{1}dx/x$？说明。

5. 若 $F,G$ 是同一区间上 $f$ 的原函数，证明 $F-G$ 为常数。

### 3.2.2 微积分基本定理

**知识目标：**变限积分求导与局部平均值。

1. 求 $\frac{d}{dx}\int_0^x e^{-t^2}\,dt$。

2. 求 $\frac{d}{dx}\int_x^{x^2}\sin t\,dt$。

3. 设 $F(x)=\int_0^x |t|\,dt$，求 $F,F'$ 并判断 $F''(0)$ 是否存在。

4. 设 $f$ 连续，用差商证明 $\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$。

5. 求 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^x \cos t\,dt$。

### 3.2.3 不定积分

**知识目标：**基本积分表与任意常数。

1. 求 $\int (3x^2 - 2/x)\,dx$，注明区间条件。

2. 求 $\int dx/(1+x^2)$。

3. 求 $\int \cosh x\,dx$。

4. 求 $\int dx/\sqrt{1-x^2}$，$|x|<1$。

5. 若 $F$ 是 $f$ 的一个原函数，说明为何全体原函数可写为 $F+C$，以及为何要限定在同一连通区间。

## 3.3 基本积分方法

### 3.3.1 换元法

**知识目标：**识别复合结构并同步更换积分限。

1. 求 $\int 2x\,dx/(1+x^2)$。

2. 求 $\int_0^1 x^2\,dx/(1+x^3)$。

3. 求 $\int dx/\sqrt{4-x^2}$，$|x|<2$。

4. 求 $\int_0^{\pi/2}\sin^3 x\,dx$。

5. 求 $\int dx/(x\sqrt{\ln x})$，$x>1$。

### 3.3.2 分部积分法

**知识目标：**选择微分因子与处理循环、递推。

1. 求 $\int x e^x\,dx$。

2. 求 $\int \ln x\,dx$，$x>0$。

3. 求 $\int_0^1 x\arctan x\,dx$。

4. 求 $\int e^x\cos x\,dx$。

5. 设 $I_n=\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx$，推导 $n\ge 2$ 时 $I_n=(n-1)I_{n-2}/n$，并写出 $I_0, I_1$。

### 3.3.3 初等积分的综合处理

**知识目标：**部分分式、配方与有理化。

1. 求 $\int dx/[x(x+1)]$。
2. 求 $\int dx/(x^2+2x+2)$。
3. 求 $\int dx/(1+\sqrt{x})$，$x>0$。
4. 求 $\int \tan^2 x\,dx$。
5. 连续函数是否一定有初等表达的原函数？以 $e^{-x^2}$ 说明“原函数存在”与“初等可积”的区别，其原函数非初等性可作为已知事实。

## 3.4 积分应用

### 3.4.1 微元建模

**知识目标：**微元、累加区间与物理量纲。

1. 细杆 $0\le x\le 3$ 米，线密度 $2+x$ 千克/米，求质量。
2. 用竖直面积微元求 $y=x$ 在 $[0,2]$ 下方的面积。
3. 实体在 $x\in[0,1]$ 处的圆截面半径为 $1+x$，求体积。
4. 力 $F(x)=3x^2$ 牛顿，物体沿力方向从 0 移动到 2 米，求做功。
5. 容器在高度 $h$ 的水平截面积为 $1+h$ 平方米，求从底面到 2 米的容积。

### 3.4.2 几何应用

**知识目标：**面积、旋转体、弧长与极坐标面积。

1. 求 $y=x$ 与 $y=x^2$ 围成面积。
2. 求上一题区域绕 $x$ 轴旋转所得体积。
3. 求 $y=(2/3)x^{3/2}$ 在 $[0,1]$ 的弧长。
4. 求极坐标 $r=2\cos\theta$，$-\pi/2\le\theta\le\pi/2$ 所围区域面积。
5. 求 $\sin x$ 与 $x$ 轴在 $[0,\pi]$ 间面积，说明为何不需额外取绝对值。

### 3.4.3　物理应用

**知识目标：**功、液体压力、质心和转动惯量。

1. 弹簧劲度系数 100 牛顿/米，从自然长拉长 0.2 米，求外力所做功。
2. 高 3 米、水平截面积 1 平方米的圆柱水箱装满水，泵至上沿，求功。取水密度 1000 千克/立方米，$g = 9.8$ 米/秒 $^2$。
3. 宽 2 米、高 3 米的竖直矩形闸门上沿在水面，求静水压力合力，取同样水密度与 $g$。
4. 细杆 $0 \le x \le 1$，线密度 $\rho(x) = x$，求质心位置。
5. 长 $L$、线密度恒为 1 的细杆，求绕端点垂直轴的转动惯量，并改写为总质量 $M$ 的形式。

## 3.5　反常积分

### 3.5.1　无穷区间积分

**知识目标：**先取截断积分极限，双侧积分分别收敛。

1. 求 $\int_1^{+\infty} x^{-2}\,dx$。
2. 判断 $\int_1^{+\infty} dx/x$ 是否收敛。
3. 对 $a > 0$ 求 $\int_0^{+\infty} e^{-ax}\,dx$。
4. 判断 $\int_0^{+\infty} \sin x\,dx$ 是否收敛。
5. 判断 $\int_{-\infty}^{+\infty} x/(1+x^2)\,dx$ 是否收敛；对称截断值为 0 能否改变结论？

### 3.5.2　无界函数积分

**知识目标：**识别奇点并分段取极限。

1. 求 $\int_0^1 dx/\sqrt{x}$。
2. 判断 $\int_0^1 dx/x$ 是否收敛。
3. 求 $\int_0^1 \ln x\,dx$。
4. 求 $\int_0^1 dx/\sqrt{x(1-x)}$。
5. 判断 $\int_{-1}^{1} dx/x^2$ 是否收敛，说明如何处理内部奇点。

### 3.5.3 无穷区间审敛

**知识目标：** $p$ 型、比较与绝对收敛。

1. 讨论 $\int_1^{+\infty} x^{-p}\,dx$ 随 $p$ 的敛散性，收敛时求值。
2. 判断 $\int_1^{+\infty} dx/(x^2+\sin^2 x)$ 的敛散性。
3. 讨论 $\int_e^{+\infty} dx/[x(\ln x)^p]$ 的敛散性。
4. 证明 $\int_1^{+\infty} \sin x/x^2\,dx$ 绝对收敛。
5. 用极限比较判断 $\int_1^{+\infty} x/(1+x^3)\,dx$ 的敛散性。

### 3.5.4 有限奇点审敛

**知识目标：** 比较端点附近的主导阶。

1. 讨论 $\int_0^1 x^{-p}\,dx$ 的敛散性，收敛时求值。
2. 判断 $\int_0^1 (\ln x)^2\,dx$ 是否收敛，不必求值。
3. 判断 $\int_0^1 dx/[\sqrt{x}(1+x)]$ 的敛散性。
4. 讨论 $\int_0^{1/2} dx/[x|\ln x|^p]$ 的敛散性。
5. 判断 $\int_0^1 \sin x/x^{3/2}\,dx$ 的敛散性。

### 3.5.5 Gamma 函数

**知识目标：** 定义域、递推、缩放及半整数值。

1. 对实参数 $s$，判断 $\Gamma(s)=\int_0^{+\infty} t^{s-1}e^{-t}\,dt$ 何时收敛。
2. 证明 $s>0$ 时 $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$，说明分部积分端点项为何消失。
3. 求 $\Gamma(1)$ 与 $\Gamma(5)$。
4. 对 $\alpha>-1$、$\beta>0$，用 Gamma 函数表示 $\int_0^{+\infty} x^{\alpha}e^{-\beta x}\,dx$。
5. 已知 $\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,du=\sqrt{\pi}/2$，推导 $\Gamma(1/2)$ 与 $\Gamma(3/2)$。

# 第四章　常微分方程（按授课进度选做）

## 4.1　简单微分方程

### 4.1.1　基本概念

**知识目标：**阶数、解、通解、特解与初值。

1. 判断 $y'' + y = 0$ 的阶数、线性及齐次性。
2. 验证 $y = e^x$ 是 $y' = y$ 的解。
3. 区分 $y = Ce^{2x}$ 与 $y = e^{2x}$ 作为 $y' = 2y$ 解的含义。
4. 求 $y' = y$、$y(0) = 2$ 的解。
5. 对 $x^2 + y^2 = 1$ 隐式求导，写出对应微分方程及可取的函数分支；说明 $y = 0$ 处的问题。

### 4.1.2　可分离变量方程

**知识目标：**分离、积分与零解检查。

1. 解 $y' = xy$，不要漏掉零解。
2. 解 $y' = 1 + y^2$、$y(0) = 0$，写出包含 0 的最大存在区间。
3. 解 $y' = y(1 - y)$，列出平衡解并给出非平衡解。
4. 解 $yy' = x$、$y(0) = 1$。
5. 对 $y' = \sqrt{y}$、$y(0) = 0$，构造至少两个不同解，说明初值问题不一定唯一。

### 4.1.3　一阶线性方程

**知识目标：**积分因子与初值代入。

1. 解 $y' + y = e^x$。
2. 解 $y' - 2y = x$。

3. 解 $xy' + y = x^2$，$x > 0$。

4. 解 $y' + 2y = 0$、$y(0) = 3$。

5. 推导 $y' + p(x)y = q(x)$ 的积分因子公式，假设 $p, q$ 连续。

### 4.1.4 变量代换法

**知识目标：** Bernoulli、齐次型与复合变量。

1. 解 $y' + y = y^2$，先用 $z = 1/y$，再检查漏解。

2. 解 $y' = 1 + y/x$，$x > 0$，用 $y = vx$。

3. 解 $y' = (x + y)^2$，提示令 $u = x + y$。

4. 解 $y' = y/x + (y/x)^2$，$x > 0$，注明可能漏掉的解。

5. 解 $y' = e^{x+y}$，提示令 $u = e^{-y}$，并注明实解区间条件。

### 4.1.5 降阶方程

**知识目标：** 缺少变量时作适当代换。

1. 解 $y'' = 6x$。

2. 解 $y'' = (y')^2$，分别考虑 $y' \equiv 0$ 与 $y' \neq 0$。

3. 对 $y'' = y$，令 $p = y'$ 并视为 $y$ 的函数，推导一个一阶守恒关系；不必据此求全部显式解。

4. 解 $yy'' = (y')^2$，限定 $y > 0$。

5. 解 $y''' = 0$，说明通解含几个独立常数。

### 4.1.6 一阶方程应用

**知识目标：** 建模、初值、单位和长期行为。

1. 种群满足 $P' = 0.1P$、$P(0) = 100$，求 $P$ 及翻倍时间。

2. 环境温度 20 度，物体满足 $T' = -0.2(T - 20)$、$T(0) = 80$，求 $T(t)$。

3. 100 升混合液初含盐 10 千克，以 2 升/分流入浓度 0.5 千克/升的液体，并等速排出充分混合液，求盐量 $Q(t)$。

4. 解 $P' = rP(1 - P/K)$、$P(0) = P_0 > 0$，其中 $r, K > 0$。

5. 向下为正，物体满足 $mv' = mg - kv$、$v(0) = 0$，求速度与终端速度，$m, k, g > 0$。

## 4.2 高阶线性方程

### 4.2.1 线性模型与方程识别

**知识目标：**从物理关系建立高阶线性方程。

1. 质量 1、弹簧系数 4、无阻尼无外力，写出相对平衡位置位移 $y(t)$ 的方程。
2. 质量 2、阻尼系数 3、弹簧系数 5、外力 $\sin t$，写出运动方程。
3. 串联 RLC 电路，$L=1$、$R=2$、$C=1$，外加电压 $E(t)$，写出电荷 $q(t)$ 的方程。
4. 判断 $y''+xy'+e^{x}y=x^{2}$ 是否为线性方程、是否齐次。
5. 为什么 $y''+(y')^{2}=0$ 不是线性方程?

### 4.2.2 线性解的结构

**知识目标：**叠加、线性无关与非齐次通解。

1. 验证 $C_1e^{x}+C_2e^{-x}$ 满足 $y''-y=0$。
2. 计算 $e^{x},e^{-x}$ 的 Wronskian 并判断线性无关性。
3. 计算 $\sin x,\cos x$ 的 Wronskian 并判断线性无关性。
4. 证明同一非齐次线性方程两个解的差满足对应齐次方程。
5. 已知 $y_p=e^{2x}/3$ 为 $y''-y=e^{2x}$ 的特解，结合齐次基本解组写出通解并说明依据。

### 4.2.3 常系数齐次方程

**知识目标：**不同实根、重根与共轭复根。

1. 解 $y''-3y'+2y=0$。
2. 解 $y''-2y'+y=0$。
3. 解 $y''+4y=0$。
4. 解 $y''+2y'+5y=0$。
5. 解 $y'''-y'=0$。

### 4.2.4 常系数非齐次方程

**知识目标：**待定系数与共振修正。

1. 解 $y''-y=e^{2x}$。
2. 解 $y''+y=\sin x$，解释特解为何需乘 $x$。
3. 解 $y''-2y'+y=e^{x}$，解释特解为何需乘 $x^2$。
4. 解 $y''=x+\sin x$。
5. 解 $y''+y=1+x$。

### 4.2.5 变系数线性方程

**知识目标：**Euler 方程与已知解降阶。

1. 解 $x^2y''-2xy'+2y=0$，$x>0$，试设 $y=x^m$。
2. 解 $x^2y''+xy'-y=0$，$x>0$。
3. 解 $x^2y''+xy'+y=0$，$x>0$，可令 $t=\ln x$。
4. 已知 $y_1=x$ 是 $y''-2y'/x+2y/x^2=0$ 的解，用 $y=xv$ 求第二个线性无关解，$x>0$。
5. 用 $t=\ln x$ 解 $x^2y''+xy'=x^2$，$x>0$。

## 4.3 线性方程组（星号选做）

### 4.3.1 方程组概念

**知识目标：**矩阵形式、解向量与一阶化。

1. 将 $x'=x+2y$、$y'=3x+4y$ 写成矩阵形式。
2. 验证 $(x,y)=(e^t,e^t)$ 满足 $x'=y$、$y'=x$。
3. 二维一阶线性系统的初值通常需要给出几个标量？举例说明。
4. 将 $y''+2y'+y=0$ 改写成二维一阶系统。
5. 判断 $x'=x+y^2$、$y'=-y$ 是否为线性系统。

### 4.3.2 系统解的结构

**知识目标：**基本矩阵与叠加。

1. 判断向量解 $(e^t,0)^T$、$(0,e^{2t})^T$ 是否线性无关。
2. 验证 $\Phi(t)=\mathrm{diag}(e^t,e^{2t})$ 为 $X'=\mathrm{diag}(1,2)X$ 的基本矩阵。
3. 证明同一齐次线性系统的解的常系数线性组合仍为解。
4. 证明同一非齐次线性系统两解之差为对应齐次系统的解。
5. 对基本矩阵 $\Phi$，写出齐次系统初值 $X(t_0)=X_0$ 的解并验证。

### 4.3.3 常系数齐次系统

**知识目标：**对角、对称、旋转与重根结构。

1. 解 $x'=x$、$y'=2y$。
2. 解 $x'=y$、$y'=x$。
3. 解 $x'=-y$、$y'=x$。
4. 解 $x'=x+y$、$y'=y$。
5. 解 $x'=-x$、$y'=-2y$、$x(0)=y(0)=1$，讨论 $t\to+\infty$ 的行为。

### 4.3.4 常系数非齐次系统

**知识目标：**特解、共振与常数变易。

1. 解 $x'=x+1$、$y'=2y$，$x(0)=y(0)=0$。
2. 解 $x'=y$、$y'=-x+1$，$x(0)=y(0)=0$。
3. 解 $x'=x+e^t$、$y'=-y+1$。
4. 对 $X'=A(t)X+b(t)$，以 $X=\Phi(t)c(t)$ 推导常数变易公式。
5. 解 $x'=x+t$、$y'=y$，不指定初值。

### 4.3.5 系统应用

**知识目标：**守恒量、流入流出和动力学解释。

1. 两个 100 升混合箱互以 2 升/分交换充分混合液，初始盐量为 10、0 千克。建立 $x, y$ 盐量系统并求解。

2. 两室转移模型 $x' = -k_1 x + k_2 y$、$y' = k_1 x - k_2 y$，$k_1, k_2 > 0$。证明总量守恒，并用总量 $M$ 求平衡状态。

3. 弹簧系统 $x' = v$、$v' = -4x$，$x(0) = 1$、$v(0) = 0$，求位移与速度。

4. 两室依次转移并排出，模型 $x' = -x$、$y' = x - y$，初值 1、0。求 $x, y$ 及总量变化率。

5. 对第 2 题，求系数矩阵特征值，说明为何只有给定总量后才能确定一个平衡状态。